LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL

APLIKASI KEUANGAN SEDERHANA

BERBASIS PySide6 DAN SQLITE

Oleh :

NAMA : ARYA RAYAN UTAMA

NIM : F1D02310106

KELAS : C

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data secara digital, termasuk dalam pencatatan keuangan. Banyak pengguna masih melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara manual sehingga data sulit dikelola dan berpotensi hilang. Oleh karena itu dibuat aplikasi keuangan sederhana berbasis desktop menggunakan PySide6 dan SQLite untuk membantu pengguna mencatat transaksi keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Aplikasi ini dibuat sebagai implementasi materi pada mata kuliah Pemrograman Visual dengan menerapkan konsep GUI, database SQLite, styling QSS, serta struktur Separation of Concerns (SoC).

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Projoect

a. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Keuangan Sederhana merupakan aplikasi desktop yang digunakan untuk mencatat data pemasukan dan pengeluaran pengguna. Data transaksi disimpan ke dalam database SQLite sehingga data tetap tersimpan walaupun aplikasi ditutup. Aplikasi ini memiliki antarmuka GUI yang dibuat menggunakan PySide6 dan telah menerapkan validasi input, format mata uang Rupiah, dialog terpisah untuk tambah/edit data, serta tampilan modern menggunakan styling QSS.

b. Tujuan Proyek

Pengembangan proyek ini memiliki beberapa tujuan utama:

1) Membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara terstruktur.
2) Mempermudah pengelolaan data keuangan melalui fitur tambah, edit, lihat, dan hapus data.
3) Mengurangi risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan keuangan manual.
4) Menampilkan data transaksi dalam bentuk yang lebih rapi dan mudah dipahami.
5) Memberikan tampilan aplikasi yang modern dan nyaman digunakan melalui GUI PySide6 dan styling QSS.
6) Mengimplementasikan database SQLite sebagai media penyimpanan data persisten.
7) Menerapkan konsep CRUD, signals & slots, dan Separation of Concerns (SoC) pada aplikasi desktop.

8) Mengimplementasikan materi Pemrograman Visual ke dalam project nyata berbasis GUI.

2. Struktur Project dan Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Aplikasi ini dibangun dengan mematuhi prinsip Separation of Concerns (SoC), di mana program dibagi menjadi beberapa modul berbeda berdasarkan tanggung jawab spesifiknya. Hal ini mencegah terjadinya Spaghetti Code (kode yang saling tumpang tindih dan sulit dibaca).

Struktur direktori aplikasi disusun sebagai berikut:

1) main.py

File ini berfungsi sebagai entry point atau file utama untuk menjalankan aplikasi. Pada file ini dilakukan:

- Inisialisasi aplikasi PySide6
- Pemanggilan database
- Menampilkan jendela utama aplikasi
- Memuat file styling QSS

Pemisahan ini membuat proses menjalankan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2) database/db.py

File ini bertanggung jawab untuk seluruh proses yang berhubungan dengan database SQLite, seperti:

- Membuat tabel database
- Menambahkan data transaksi
- Menampilkan data transaksi
- Mengubah data transaksi
- Menghapus data transaksi

Dengan memisahkan proses database ke file khusus, kode menjadi lebih aman, rapi, dan mudah dikelola tanpa mencampur logika database dengan tampilan GUI.

3) main_window.py

File ini digunakan untuk mengatur tampilan utama aplikasi, seperti:

- Menampilkan tabel transaksi
- Menampilkan tombol Tambah, Edit, dan Hapus

- Menampilkan menu Tentang Aplikasi
- Menghubungkan interaksi pengguna dengan fungsi program menggunakan signals dan slots

File ini hanya fokus pada antarmuka utama dan interaksi pengguna sehingga kode GUI lebih mudah dipelajari dan dikembangkan.

4) ui/transaksi_dialog.py

File ini digunakan untuk mengelola form dialog tambah dan edit transaksi. Pada file ini terdapat:

- Form input data transaksi
- Validasi input jumlah
- Format otomatis mata uang Rupiah
- Proses penyimpanan dan update data

Pemisahan dialog dari halaman utama membuat struktur GUI lebih modular dan tidak terlalu kompleks.

5) styles/style.qss

File ini digunakan khusus untuk mengatur tampilan visual aplikasi menggunakan QSS (Qt Style Sheet), seperti:

- Warna tombol
- Warna tabel
- Font dan ukuran teks
- Warna background
- Styling form input

Dengan memisahkan styling ke file .qss, tampilan aplikasi menjadi lebih konsisten dan mudah diubah tanpa harus mengedit kode Python utama.

3. Desain Database

Aplikasi menggunakan SQLite sebagai mesin basis data karena sifatnya yang *serverless* dan terintegrasi langsung dalam file lokal (`database/db.py`). Tabel tunggal dirancang untuk menyimpan entitas jadwal.

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INT	Primary Key

tanggal	TEXT	Tanggal Transaksi
jenis	TEXT	Pemasukan/Pengeluaran
kategori	TEXT	Kategori Transaksi
jumlah	REAL	Jumlah Uang Rupiah
deskripsi	TEXT	Keterangan Transaksi

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

a. Form Input Dinamis (Dialog Terpisah)

1) Cara Kerja

Ketika pengguna menekan tombol **"Tambah"** pada jendela utama aplikasi, sistem akan membuka jendela dialog terpisah dari file transaksi_dialog.py. Dialog ini digunakan sebagai form input data transaksi keuangan agar tampilan utama tetap fokus pada tabel data.

Form transaksi terdiri dari beberapa komponen GUI PySide6, yaitu:

- QDateEdit → untuk memilih tanggal transaksi
- QComboBox → untuk memilih jenis transaksi (Pemasukan/Pengeluaran)
- QLineEdit → untuk mengisi kategori transaksi
- QLineEdit → untuk mengisi jumlah uang
- QTextEdit → untuk menulis deskripsi transaksi
- QPushButton → untuk menyimpan data

Form ini dirancang agar pengguna dapat menginput data secara lebih mudah dan terstruktur.

2) Validasi Input

juga Sistem menerapkan validasi pada field jumlah dan kategori transaksi sebelum data disimpan ke database. Pada field jumlah digunakan QIntValidator sehingga input hanya dapat menerima angka dan mencegah pengguna memasukkan huruf atau simbol yang tidak valid.

Selain itu, aplikasi juga menerapkan format otomatis mata uang Rupiah sehingga ketika pengguna mengetik angka, sistem akan langsung mengubah tampilan menjadi format seperti: "100.000" Jika field kategori atau jumlah masih kosong, maka proses penyimpanan data tidak akan dijalankan.

b. Manajemen Data (Create, Read, Update, Delete)

1) Cara Kerja (Create)

Ketika tombol **Simpan** ditekan pada dialog transaksi, aplikasi akan mengambil seluruh data input pengguna kemudian mengirimkannya ke fungsi insert_transaksi() pada file database/db.py.Data tersebut kemudian disimpan ke database SQLite pada tabel transaksi. Setelah proses berhasil, dialog akan tertutup otomatis dan tabel pada halaman utama akan diperbarui menggunakan fungsi load_data() sehingga data baru langsung tampil tanpa perlu me-restart aplikasi.

2) Cara Kerja (Read)

Saat aplikasi pertama kali dijalankan atau setelah terjadi perubahan data, fungsi load_data() pada main_window.py akan mengambil seluruh data transaksi dari database menggunakan fungsi get_all_transaksi().

Data yang diperoleh akan ditampilkan secara dinamis ke dalam QTableWidget. Tabel memiliki beberapa kolom seperti:

- ID
- Tanggal
- Jenis
- Kategori
- Jumlah
- Deskripsi

Kolom jumlah juga diformat otomatis menjadi tampilan Rupiah agar lebih mudah dibaca oleh pengguna. Selain itu, tabel menggunakan fitur auto resize sehingga ukuran kolom dapat menyesuaikan ukuran jendela aplikasi secara otomatis.

3) Cara Kerja (Update/Edit)

Untuk mengubah data transaksi, pengguna harus memilih salah satu baris pada tabel kemudian menekan tombol Edit. Sistem akan mengambil data dari baris yang dipilih lalu membuka kembali TransaksiDialog dalam mode edit. Data lama akan dimuat otomatis ke dalam form agar pengguna dapat mengubah data tertentu tanpa harus mengetik ulang semuanya. Ketika tombol Update ditekan, aplikasi akan menjalankan fungsi update_transaksi() untuk memperbarui data pada database SQLite berdasarkan ID transaksi yang dipilih.

4) Cara Kerja (Delete)

Fitur hapus mengharuskan pengguna memilih satu baris data transaksi terlebih dahulu. Jika belum ada data yang dipilih, aplikasi akan menampilkan QMessageBox.warning sebagai peringatan agar pengguna memilih data terlebih dahulu. Setelah tombol Hapus ditekan, aplikasi akan menampilkan dialog konfirmasi menggunakan QMessageBox.question untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja. Jika pengguna memilih "Yes", maka fungsi delete_transaksi() akan dijalankan untuk menghapus data dari database SQLite berdasarkan ID transaksi yang dipilih. Setelah itu tabel akan di-refresh secara otomatis.

c. Integrasi Identitas Statis & Bilah Menu

Sesuai dengan spesifikasi, nama dan NIM mahasiswa ditanamkan (*hardcoded*) sebagai variabel instans yang merender teks ke dalam komponen `QLabel` berlapiskan *layout* horisontal. Selain itu, terdapat `QMenuBar` di bagian atas aplikasi yang berisikan menu "Bantuan" -> "Tentang Aplikasi". Saat diklik, menu ini mengeksekusi slot yang menampilkan kotak dialog informasi versi program dan kredit pembuat aplikasi.

d. Kustomisasi Visual (Styling QSS)

Aplikasi menggunakan file styling eksternal style.qss untuk mengatur tampilan antarmuka secara global. Ketika aplikasi dijalankan melalui main.py, sistem akan membaca isi file QSS kemudian menerapkannya menggunakan: app.setStyleSheet()

Teknik ini memungkinkan seluruh tampilan aplikasi memiliki desain yang lebih konsisten dan profesional.

Beberapa kustomisasi visual yang diterapkan antara lain:

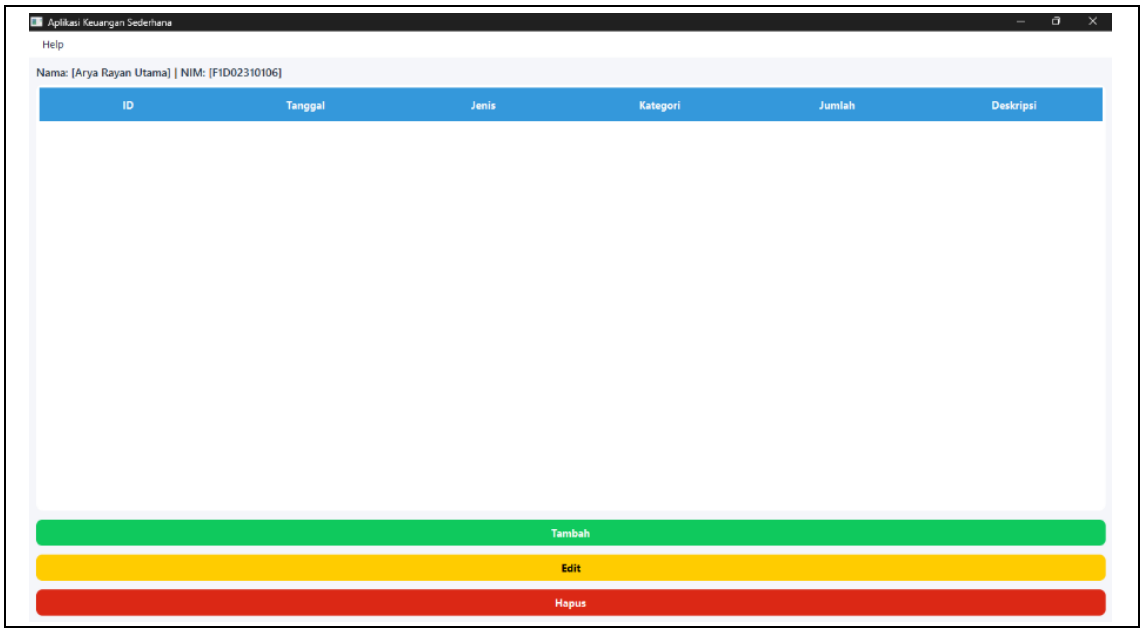
- Warna tombol berbeda sesuai fungsi
  - Hijau → Tambah
  - Kuning → Edit
  - Merah → Hapus
- Warna header tabel modern
- Efek hover pada tombol
- Border dan radius pada form input
- Warna background yang lebih nyaman dilihat
- Pengaturan font dan ukuran teks agar lebih jelas

- Tampilan tabel lebih responsif dan rapi

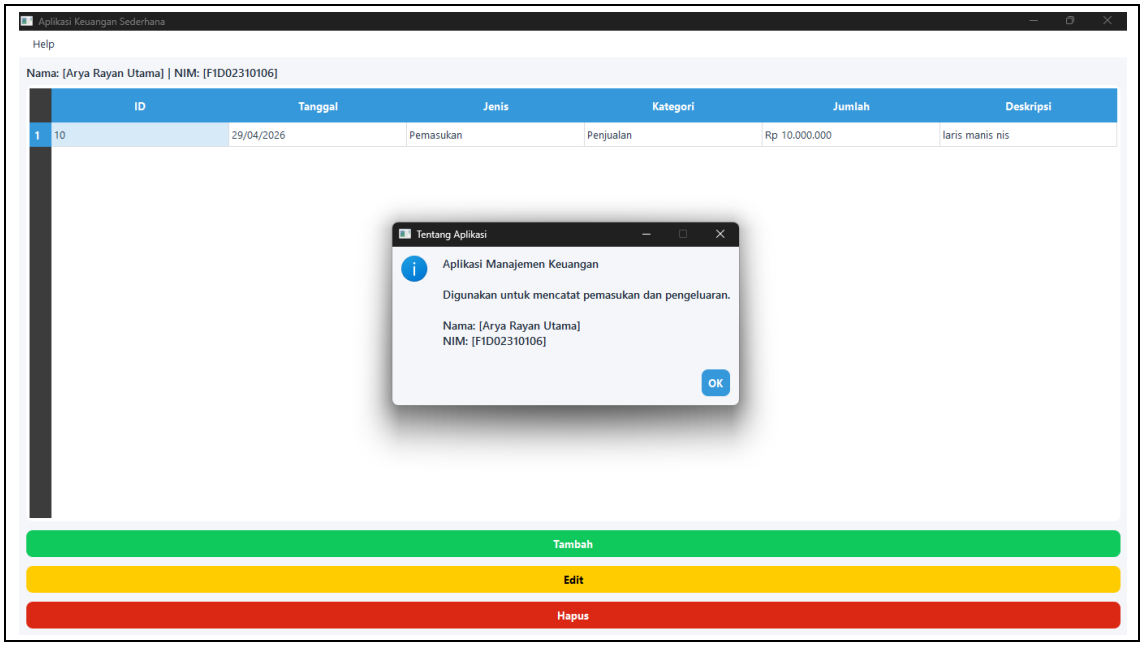
  Penggunaan file QSS terpisah juga mempermudah proses pengembangan tampilan tanpa harus mengubah kode utama Python.

5. Screenshot antarmuka

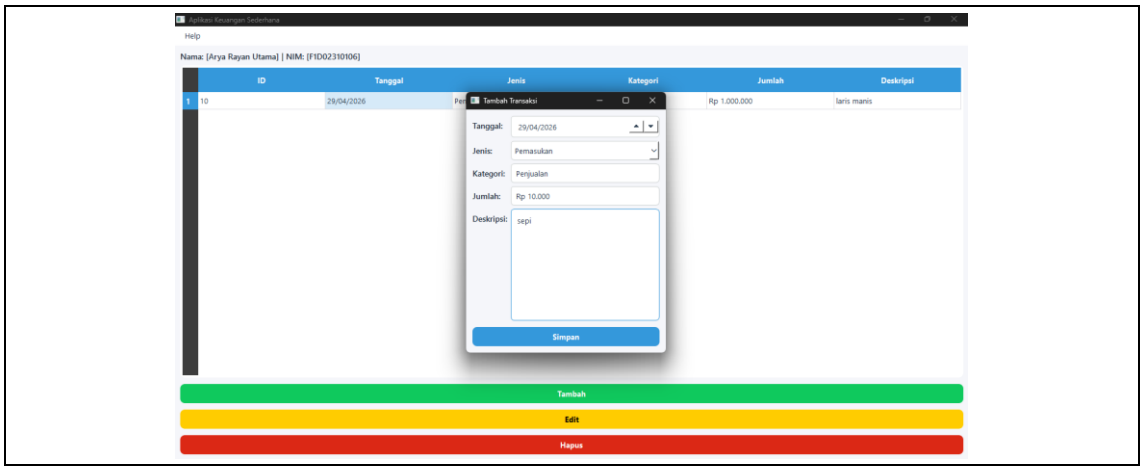
a. Tampilan awal aplikasi



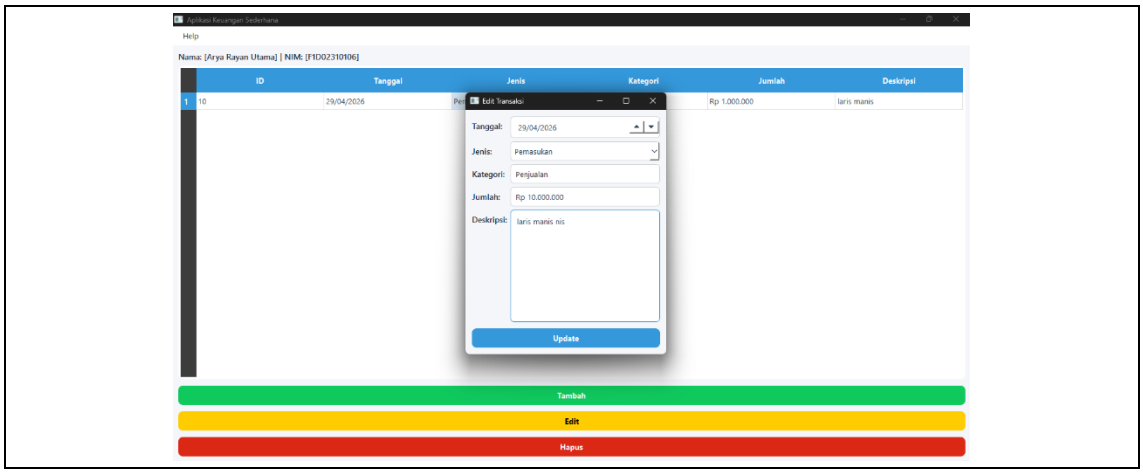
b. Tentang aplikasi



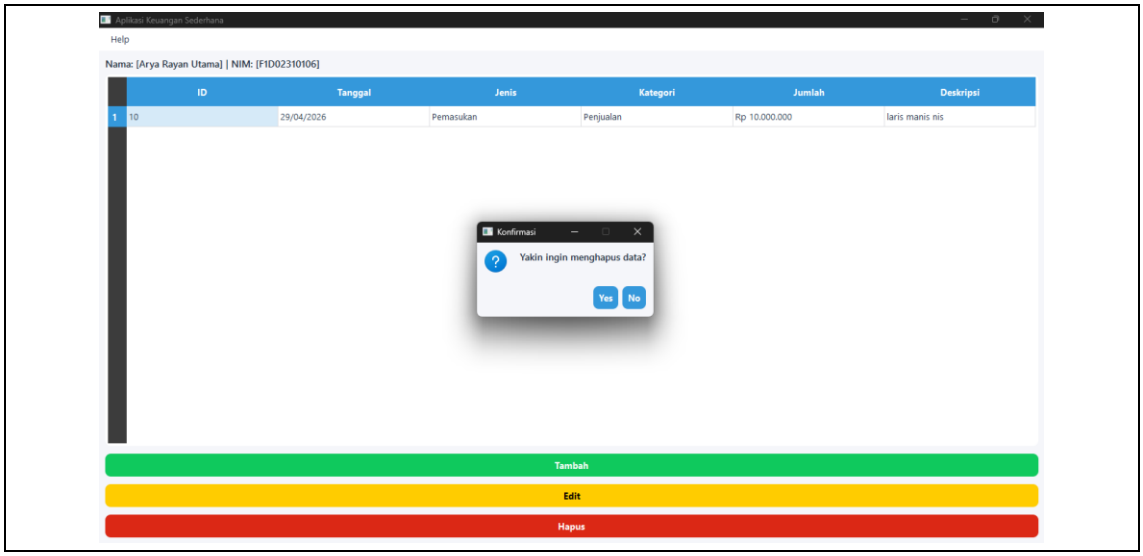
c. Tampilan fitur Tambah Transaksi



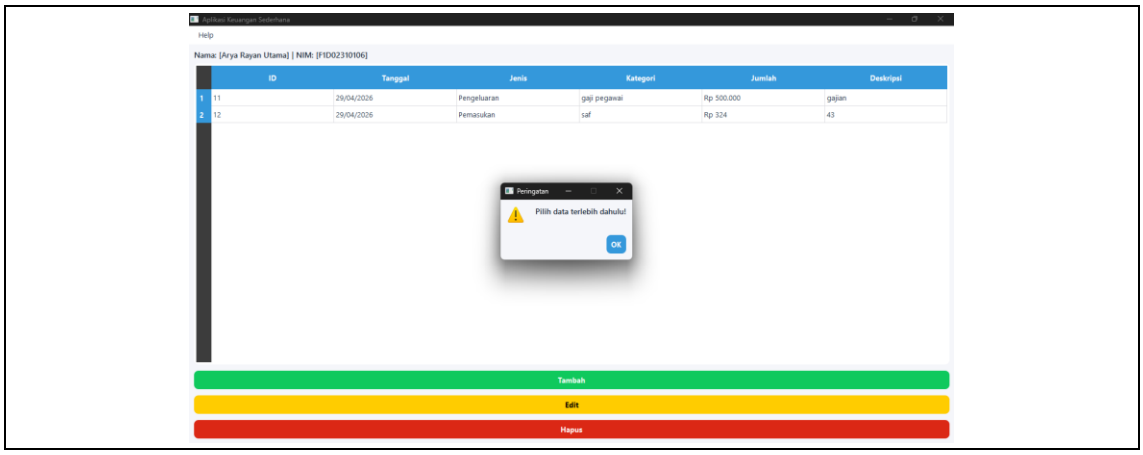
d. Tampilan fitur Edit Transaksi



e. Tampilan fitur Hapus Transaksi



f. Tampilan Warning saat ingin Edit atau Hapus data tanpa memilih data terlebih dahulu



6. **Link YouTube: https://youtu.be/s1NB7btSykA**
7. **Link GitHub: https://github.com/F1D02310106AryaRayanUtama/pv26-miniproject-manajemen_keuangan-F1D02310106.git**